練習

A12-M01

列出 T=ababa、P=aba 的全部匹配。

A12-M02

空樣式在長度 4 的文字有哪些匹配？

A12-M03

T 長 3、非空 P 長 5，輸出是什麼？

A12-M04

算 P=ababaca 的 π，並列出 i=5 的回退鏈。

A12-M05

對 P=aba 建立字母表 {a,b} 的 DFA。

A12-M06

d=10、q=13 時，12 與 25 是否碰撞？這代表相同嗎？

A12-M07

算 1234 的長度 2 視窗在 d=10、q=13 的雜湊。

A12-M08

KMP 找出 P=aaa 於 T=aaaaa 的全部位置。

A12-M09

解釋 KMP 回退次數為何線性。

A12-M10

何時應在 Rabin–Karp 確認字元？如何處理負餘數？若 T=a^n、P=a^⌊n/2⌋，確認需多少工作？沒有假碰撞是否代表線性時間？

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A12-X01

P=aba、Σ={a,b}。依 π 建表遞推算出接受狀態 q=3 在 a、b 下的轉移，並以 σ(P⟨3⟩a)、σ(P⟨3⟩b) 驗證；說明兩個結果為何保留重疊。

A12-X02

P=abababaca。列出 P⟨5⟩=ababa 的所有真 border 長度，並用 π 鏈說明為何此清單沒有遺漏。當下一字元為 x 時，依序寫出每次回退及最後比較。

A12-X03

令 q=11，P=12，T=122312，H_b(xy)=bx+y mod 11。列出五個窗口在 b=10 的 hash、真假命中與輸出；再讓 b 均勻取自 F_{11}，求假命中數的期望。

A12-X04

對互異的長度 5 字串 X,Y，編碼注入 F_{11}，base b 在 F_{11} 均勻取樣。證明碰撞概率上界，並以 3 個非匹配窗口及 z 個真匹配，寫出驗證成本的期望上界；說明是否需要碰撞事件獨立。

參考資料與署名

CLRS, Introduction to Algorithms, 3rd ed., chapter 32, pp. 990–1006. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 22.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study